Relatório SAGA

Revenda de veículos · Tech Challenge SOAT · Fase 5 · 05/11/2026

> Esta entrega descreve código e infraestrutura declarada. `infra/config/dev.yml` contém `destroy: true`: o ambiente foi implantado e validado em 05/11/2026 e depois removido, e não há implantação ativa. Testes locais não comprovam latência, custos, achados de segurança ou comportamento E2E na AWS.

1. Tipo escolhido e justificativa

SAGA orquestrada em AWS Step Functions Standard. Vendas coordena passos de Veículos e Pagamentos; Clientes fornece validação e dados. A definição está em `infra/workflows/purchase_saga.asl.json` (34 estados).

O fluxo tem sequência definida, compensações diferentes antes e depois do pagamento e esperas longas. O orquestrador torna essas decisões explícitas e dá histórico por venda. A coreografia reduziria a dependência de um coordenador, mas espalharia prazos e compensações entre consumidores, dificultando saber em que passo uma venda está e por quê. SNS/SQS continuam úteis para auditoria assíncrona, fora do caminho crítico.

2. Limite entre reserva e orquestração

A reserva ocorre antes do StartExecution: a API grava a venda CRIADO e, em transação DynamoDB, condiciona a disponibilidade/versão do veículo, cria o lock do cliente e muda a venda para RESERVADO. O Stream inicia a execução, nomeada por vendaId. Uma varredura inicia RESERVADO sem SAGA após dez minutos e cancela CRIADO antigo após cinco.

3. Caminho de sucesso

Etapa	Efeito
EmitirCodigoPagamento	Worker consulta clientes-interno, cria cobrança idempotente no gateway simulado e persiste o pagamento.
AguardarPagamento	Venda AGUARDANDO_PAGAMENTO; registra task token e espera até o prazo (padrão 48 h).
Webhook / callback	Gateway → SQS → consumidor → API Gateway → webhook HMAC; atualiza o pagamento e envia SendTaskSuccess/Failure. Reentrega não duplica a venda.
MarcarVendaPaga	Venda PAGO, veículo AGUARDANDO_RETIRADA, define prazo e publica confirmação.
AguardarRetirada	Vendedor/admin registra horário e protocolo da documentação; espera padrão de sete dias.
BaixarVeiculo / ConcluirVenda	Veículo VENDIDO e venda CONCLUIDO; libera o lock e publica evento. A retirada registrada é o ponto após o qual a desistência é rejeitada.

4. Exceções e compensações

Cenário	Caminho implementado

Dois compradores / reserva ativa	Transação condicional escolhe um vencedor; o perdedor recebe 409 e sua venda CRIADO é cancelada.
Falha definitiva ao emitir o código	Após retries, libera o veículo e cancela a venda.
Recusa de pagamento	Libera o veículo, cancela a venda, libera o lock e publica.
Expiração ou desistência antes de PAGO	Fecha condicionalmente o pagamento pendente antes de chamar o gateway; se a aprovação venceu a corrida, estorna antes de liberar e cancelar.
Pagamento depois de cancelado/expirado	Marca APROVADO_TARDIO e solicita estorno assíncrono e idempotente.
Desistência após pagar	Persistir a desistência impede a retirada concorrente; a SAGA estorna, libera o veículo, marca ESTORNADO e libera o lock.
Timeout da retirada	ResolverRetirada fecha a janela: se retiradaEm já existe, conclui; senão, estorna e libera.
Falha temporária no callback	Repetir a confirmação com os mesmos dados reenvia o callback (202); dados diferentes não substituem uma retirada registrada.
Falhas definitivas em outros passos	Podem terminar em falha; investigar e usar redrive administrativo. Não há promessa de rollback automático.

5. Idempotência e limites distribuídos

Não existe commit ACID entre DynamoDB, Lambda, gateway e Step Functions. A idempotência vem de referências determinísticas, condições e reexecução dos passos. Tasks usam timeout e retries exponenciais com jitter (seis tentativas). O cliente HTTP do gateway tem timeout de cinco segundos e circuit breaker em memória por instância (não distribuído). A entrada da SAGA contém IDs, valor, correlação e prazos, sem CPF, nome, e-mail ou código Pix.

6. Verificação

Testes locais cobrem reserva concorrente, transições, callbacks, recusa, expiração, estorno, desistência e retirada, incluindo regressões de corrida. O diagrama da compra está na página 4 do arquivo `.drawio`. Resultados locais não são atribuídos a um ambiente AWS publicado.